Fiche Méthode : Comment calculer numériquement une vitesse à partir des positions du système.

1) La vitesse est le **taux de variation** de la position, (en mathématique, on parle de **dérivée** de la position). Une dérivée (ou un taux de variation) indique comment varie la position le long de la trajectoire.

La vitesse indique donc si le mouvement est :

-uniforme (taux de variation nul, donc vitesse = constante)

-accéléré (taux de variation > 0, donc vitesse augmente)

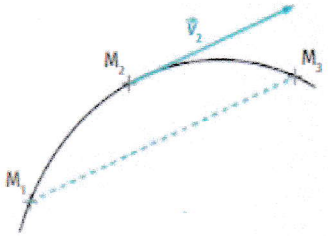
-décéléré (taux de variation < 0, donc vitesse diminue)

2) Dans le cours, la vitesse en un point est calculée de la manière suivante :

Le vecteur vitesse $\vec{v}_2$ d'un système au point M_2 entre deux dates t_1 et t_3 a pour expression :

$$\vec{v}_2 = \frac{\overrightarrow{M_1M_3}}{t_3 - t_1}$$

Il est parallèle au segment M_1M_3.



équivalent

⇒ Le vecteur vitesse est **TOUJOURS tangent** à la trajectoire au point considéré.

3) Mais comment calculer numériquement (à l'aide d'un logiciel tel que Regressi, par exemple) la vitesse en tous les points de la trajectoire connaissant les positions du système ? (= ***problématique de cette fiche***)

Pour cela, on fait appel à la **relation de Chasles** pour réécrire la relation ci-dessus, donnant $\vec{V}_2$:

$$\vec{V}_2 = \frac{\overrightarrow{M_1M_3}}{t_3 - t_1} = \frac{\overrightarrow{M_1O} + \overrightarrow{OM_3}}{t_3 - t_1} = \frac{\overrightarrow{OM_3} - \overrightarrow{OM_1}}{t_3 - t_1} \Rightarrow \boxed{\vec{V}_2 = \frac{\overrightarrow{OM_3} - \overrightarrow{OM_1}}{t_3 - t_1}}$$

avec $\overrightarrow{OM_3} = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OM_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$

D'où : $Vx_2 = \frac{x_3 - x_1}{t_3 - t_1}$ et $Vy_2 = \frac{y_3 - y_1}{t_3 - t_1}$ c'est-à-dire : $\vec{V}_2 \begin{pmatrix} \frac{x_3 - x_1}{t_3 - t_1} \\ \frac{y_3 - y_1}{t_3 - t_1} \end{pmatrix}$

← coordonnée de la vitesse suivant l'axe (Ox) : abscisse

← coordonnée de la vitesse suivant l'axe (Oy) : ordonnée

Ce qui peut se généraliser à tout point i de la trajectoire sous la forme :

$$\boxed{Vx_i = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}} \quad \text{et} \quad Vy_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}}$$

: Méthode d'Euler.

On peut donc calculer les coordonnées des vecteurs vitesse connaissant les coordonnées des vecteurs position : cette méthode numérique s'appelle la méthode d'Euler (mathématicien allemand du 19ème siècle).